ING 27 = İng   MAT27 mat

Dört İşlem ve İşlem Önceliği

Bu ders notu 2., 3. ve 4. hafta sunumlarını birleştirir. Konu anlatımlarının akışından gereksiz örnekler gelir. Asal çarpanlara ayırma, EBOB ve EKOK konuları daha [illegible] ayrılmıştır.

1. Toplama: Aynı işaretliler toplanır, ortak işaret yazılır. Zıt işaretlilerde fark alınır, büyük olanın işareti yazılır.
2. Çıkarma: $a-b=a+(-b)$ şeklinde tersi eklenir.
3. Çarpma/Bölme: Aynı işaretli (+)/(−), zıt işaretli (−) olur. Sıfıra bölme tanımsızdır.

- $(+).(+)=(+)$, $(-).(-)=(+)$
- $(+).(-)=(-)$, $(-).(+)=(-)$

Örk

$(-18)+7-(-6)-17$

örk

$=-16$

$[(-24):6].(-3)+15:(-5)$

$=9$

Kuvvetlerde İşaret: Negatif sayının çift kuvveti pozitif, tek kuvveti negatiftir.

örk

$(-3)^2=9$, $-3^2=-9$

$(-2)^3=-8$

İslem Önceligi

Sıra: 1. Üslü islemler, 2. Çarpma / Bölme
3. Toplama / Çıkarma (Soldan sağa). İç içe parantezler içten baslanır

Dağılma: $a \cdot (b + c) = ab + ac$. Eksi isareti parantez içindekilerin isaretini değistirir

Örk

$4 - 3 \cdot [2 - (1-5) \cdot 2] + 18 : (-3) \to -32$

Örk

$(-3)^2 - [(-24) : 3 + 2 \cdot (-5) - 6 \cdot (2-5)] \cdot 2 \to 9$

Örk

$48 : 6 \cdot 2 - 7 + 3 \to 12$

Örk

$x - \{1 - [2x - 3(x+1)]\} + 4(2-2x) \to 4 - 8x$

Örk

$27 \cdot 16 - 27 \cdot 6 = 27 \cdot (16 - 6) = 270$

Sayı Kümeleri ve Ardışık Sayılar

Kümeler: Sayma $\{1, 2, 3\}$, Doğal $\{0, 1, 2, ...\}$, Tam $\{... -1, 0, 1 ...\}$, Rasyonel a/b $b \neq 0$), Sıfır isaretsizdir

Tek / Çift: Çift ± Çift = Çift, tek + tek = Çift, tek · tek çarpımda bir çift varsa sonuç çifttir.

Örk

a tek, b çift ise $a^2 + 3b - ab \to$ tek + çift − çift = tek formüller

Terim Sayısı $= \frac{\text{Son} - \text{İlk}}{\text{artış}} + 1$

Toplam $= \text{Terim} \cdot \frac{\text{İlk} + \text{Son}}{2}$

Örk

$7 + 10 + \dots + 40 \rightarrow$ Terim $\frac{40 - 7}{3} + 1 = 12 \rightarrow$ top.

$12 \cdot \frac{47}{3} = 282$

Örk Üç ardışık çift sayının toplamı 66 ⇒ $3x+6 = 66 \rightarrow x = 20$ (Sayılar 20, 22, 24)

Örk

Toplamları 20 olan iki sayının çarpımı en çok sayıların en yakın olduğu durumda olur $= 10 \cdot 10 = 100$

Taban Aritmetiği ve Faktöriyel

Çözümleme $= (xyz)_b = x \cdot b^2 + y \cdot b + z$ (Taban, en büyük olmalıdır)

Örk

$(243)_5 = 2 \cdot 25 + 4 \cdot 5 + 3 = 73$

Örk

38 sayısı 5'lik taban → $(123)_5$

Örk

$(132)_b = 56 \rightarrow b^2 + 3b + 2 = 56 \Rightarrow b = 6$

Faktöriyel $= n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, $0! = 1$

Örk $\frac{6! + 5!}{4!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4! + 5 \cdot 4!}{4!} = 30 + 5 = 35$

Rasyonel Sayılar ve Kesirler

Basit / Bileşik = Pay < Payda (Basit), Pay ≥ Payda (Bileşik)

İşlemler: Toplama / Çıkarmada payda eşitlenir. Bölmede ikinci kesir ters çevrilir, çarpılır

örk

$$\frac{-5}{6}, \frac{-3}{4}, \frac{1}{2} \rightarrow \frac{-5}{6} < \frac{-3}{4} < \frac{1}{2}$$

örk

$$\frac{5}{6} + \frac{4}{5} - \frac{2}{3} = \frac{25+24-20}{30} = \frac{29}{30}$$

örk

$$\frac{7}{4} \cdot \frac{-23}{6} \cdot \frac{24}{11} = \frac{161}{11}$$

örk

$$\frac{11}{5} \div \frac{4}{3} = \frac{33}{20}$$

örk

$$\frac{4}{3} - \frac{1}{4} = \frac{19}{12}$$

Kesirli İşlemler ve Ondalık Sayılar

İç içe kesirler: Önce en içteki grub / payda hesaplanır. $a^{-1} = \frac{1}{a}$

ör

$$[(1/2 + 1/3) \div (5/6)] - (3/4)^{-1} = 1 - 4/3 = -1/3$$

örk

$$1 + \frac{1}{1+\frac{1}{3/2}} = 1 + \frac{1}{5/3} = 8/5$$

örnek

$2{,}75 + (0{,}48 \cdot 2{,}5) - (1{,}2 \div 0{,}3) = 2{,}75 + 1{,}20 - 4 = -0{,}05$

örnek

$\frac{0{,}03}{0{,}006} + \frac{0{,}03}{0{,}005} + \frac{0{,}04}{0{,}08} = 5 + 6 + 0{,}5 = 11{,}5$

Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar

Asal Sayı: Sadece 1'e ve kendisine bölünen 1'den büyük Sayılardır. En küçük ve tek çift asal Sayı 2'dir

örnek

91 asal değildir (7 · 13) 97 asaldır

örnek $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

örnek

$756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$

Pozitif ve Tam Sayı bölenleri

$N = p^a \cdot q^b \cdot r^c$ için

pozitif Bölen Sayısı: $(a+1)(b+1)(c+1)$

Tam Sayı bölen Sayısı = 2 · PBS (Tüm tam sayı bölenlerin toplamı = 0)

örnek $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$

$PBS = 3+1)(2+1)(1+1) = 24$

tam Sayı bölenleri $= 2 \cdot 24 = 48$

örnek

$N = 2^a \cdot 3^2 \cdot 5$ için $PBS = 24 \rightarrow (a+1) \cdot 3 \cdot 2 = 24$

$a = 3$

örnek

$72 = 2^3 \cdot 3^2$ çift bölenler → 2'nin üssü 1, 2, 3)

$3 \cdot 3 = 9$

örnek

$144 = 2^4 \cdot 3^2$ (Tam kare bölenler için üsler çift olmalı = 0, 2, 4 ve 0, 2) → $3 \cdot 2 = 6$ bölen

Ebob ve Ekok özellikleri

EBOB $(a,b) \cdot$ EKOK $(a,b) = a \cdot b$

EBOB $(ka, kb) = k \cdot$ EBOB (a,b) ve EKOK (ka, kb)
$= k \cdot$ EKOK (a,b)

Aralarında asal sayıların Ebob'u 1, Ekok'u ise çarpımlarıdır (ab).

Ebob problemleri

Eşit parçalara ayırma, eş kaplara doldurma ve en büyük ortak aralık bulma işlemlerinde EBOB kullanılır

Örnek

84 ve 126 cm'lik ipler Ebob(84,126)=42 cm'lik parçalara ayrılır ?, 2+3 =5 parça.

Ekok problemleri

Birlikte tekrar eden olaylar, ziller veya ortak vakit bulma durumlarında Ekok kullanılır

Örnek

12, 18, 30 dakikada bir çalan ziller Ekok = 180 dk =3 saat sonra birlikte çalar.

Birlikte uygulamalar

kesirleri sadeleştirmede Ebob, payda eşitlemede Ekok kullanılır

Ebob'u verilen sayılar 3t ve 5t gibi seçilebili

Alıstırma

1 - $5 - 2 \cdot [3 - (2-6) \cdot 2] + 18 \div (-3)$

$c = 5 - 2 \cdot [3 - (-4) \cdot 2] - 6 = 5 - 2 \cdot (11) - 6 = 5 - 22 - 6 = -23$

2 - $2x - \{3 - [x - 2(x+4)]\}$

$c = 2x - \{3 - [x - 2x - 8]\} = 2x - \{3 - (-x - 8)\}$
$= 2x - (x + 11) = x - 11$

3 - $5 + 9 + 13 + \ldots + 49$ toplamı

Terim $= \frac{49 - 5}{4} + 1 = 12$ toplam $= 12 \cdot \frac{5+49}{2}$
$= 324$

4 - $(231)_4$ sayısı onluk tabanı

$c = 2 \cdot 16 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 32 + 12 + 1 = 45$

5 - $[(3/4 - 1/6) \div (7/12)] + (2/3)^{-1}$

$c = (7/12 \div 7/12) + 3/2 = 1 + 1{,}5 = 2{,}5$

6 - $1{,}8 \div 0{,}12 - 0{,}25 \cdot 8 =$

$c = 15 - 2 = 13$

7 - 420'nin asal çarpanları

$c = 420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ (4 farklı asal bölen var

8 - 180'in pozitif bölen sayısı ve tam sayı bölenleri toplamı

$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \rightarrow 3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$

9 - $N = 2^a \cdot 3 \cdot 7$ (20 pozitif bölen)

$c = (a+1) \cdot 2 \cdot 2 = 20 \rightarrow 4(a+1) = 20 \rightarrow a = 4$

10 - Ebob 96, 144 ve Ekok 96, 144

Ebob = 48 , Ekok = 288

Alıştırma ~~12~~ 2

11 – EBOB (60,b) = 15 EKOK = 180 :
c = 15 · 180 = 60 · b ⇒ b = 45

12 – 72 cm ve 120 cm lik ipler (en uzun parça)
c = EBOB (72,120) = 24 → (72/24) + (120/24) = 3+5 = 8 pa

13 = 48 × 72 m bahçe kenarına ağaç:
c = EBOB (48, 72) = 24 m aralık → Çevre/24 = 240/24
= 10 ağaç

14 – 15 ve 20 dk'da bir çalan zil (10.10 dan sonra
c = EKOK (15, 20) = 60 dk = 1 saat → 10.10 + 01.00
= 11.10

15 - 3×4×6 prizmalarda küp
c = EKOK (3,4,6) = 12 cm → $\frac{12^3}{3.4.6} = \frac{1728}{72} = 24$ p

16 - EBOB = 6, EKOK = 72 olan iki sayının
toplamı en az
c = 6x · 6y = 6 · 72 → xy = 12 → (3 . 4) seçilir
18 + 24 = 42